26.10.26 Лекция 8

$x^n \overset{q}{\equiv} a, \; n \in \mathbb{P}'_{\mathbb{N}}$

$n \perp (q-1)$

$a^{q-1} \overset{q}{\equiv} 1 \quad | \uparrow y$

$y(q-1) = z \cdot n - 1$

$a^{zn-1} \overset{q}{\equiv} 1 \quad | \cdot a$

$x^n \overset{q}{\equiv} a \overset{q}{\equiv} a^{zn} \Rightarrow x \overset{q}{\equiv} a^z$

4.6. Алгоритм Берлекэмпа-Рабина

$f(x) \overset{q}{\equiv} 0 \quad \mathbb{Z}_q, \; q \in \mathbb{P}'_{\mathbb{N}}$

Утв. (кол-во корней многочлена с коэф-ами из поля вычетов по модулю простого нечетного числа)

$Z(f) = Z(\Theta(f, x^q - x))$

$Z(f)$ – кол-во корней f

Критерий разрешимости

$\exists x \in \mathbb{Z} \quad f(x) \overset{q}{\equiv} 0 \Leftrightarrow \Theta(f, x^q - x) \neq 1$

$\Theta(f, x^q - x) = \Theta(f, (x^q - x) \bmod (f, q))$

$\deg f < q$

$g = x^q \bmod (f, q)$

$g - x = (x^q - x) \bmod (f, q)$

$x^q - x = x(x^{q-1} - 1) = x(x^{\frac{q-1}{2}} - 1)(x^{\frac{q-1}{2}} + 1)$

$Z(x^{\frac{q-1}{2}} - 1) = R(2, Z_q)$

$Z(x^{\frac{q-1}{2}} + 1) = Z_q \setminus (R(2, Z_q) \cup \{0\})$

$\mathcal{D}(f, x^{\frac{q-1}{2}} - 1)$

$\mathcal{D}(f, x^{\frac{q-1}{2}} + 1)$

$\{x_1, x_2, \dots, x_k\} = Z(f)$

$\{\underbrace{x_1 - \delta}_{y_1}, \underbrace{x_2 - \delta}_{y_2}, \dots, \underbrace{x_k - \delta}_{y_k}\}$

$y \overset{q}{\equiv} x - \delta$

$x \overset{q}{\equiv} y + \delta$

Алгоритм ??

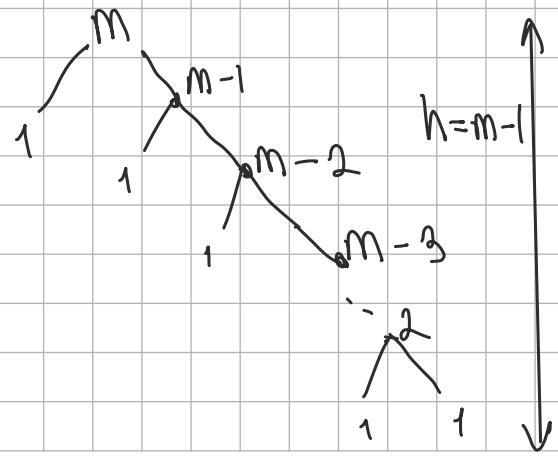
1) $g_1 = \mathcal{D}(f, x^q - x)$, проверяем разложимость полиномиального сравнения и ищем g_1, $\delta = 0$

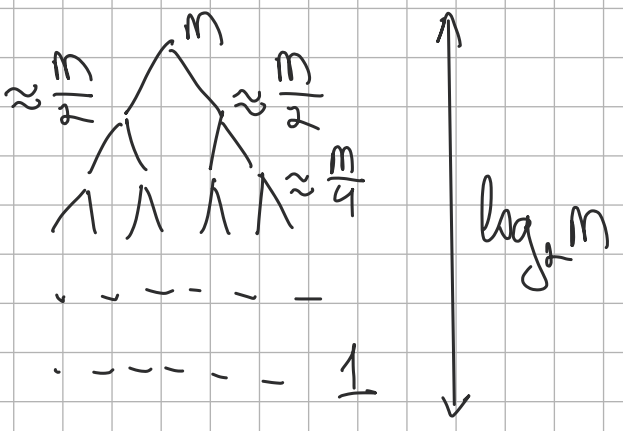
2) $\mathcal{D}(g_i, (x+\delta_i)^{\frac{q-1}{2}} - 1) = h_i \neq 1$

Если $h \neq 1$, то представляем $g_i = h_i(\frac{g_i}{h_i})$

Если $h = 1$, то $\delta_i += 1$

Рекурсивно для h_i и $\frac{g_i}{h_i}$ с другими значениями δ_i





Пример. Решить сравнение $x^3+3x^2+2x+1 \overset{7}{\equiv} 0$

Решение:

$$\mathcal{D}(\underbrace{x^3+3x^2+2x+1}_{f}, x^6-1) = \mathcal{D}(f, x^2+2x+4) = x+6$$

$x^3 \overset{f,7}{\equiv} 4x^2+5x+6$

$x^6 \overset{f,7}{\equiv} (4x^2+5x+6)^2$

$(4,5,6)$

$4\cdot(4,5,6) = (2,6,3)$

$5\cdot(4,5,6) = (6,4,2)$

$6\cdot(4,5,6) = (3,2,1)$

$(1,0,0,0) \overset{f,7}{\equiv} (4,5,6)$

$(1,3,5)$

	$(2,6,3)$	$(6,4,2)$	$(3,2,1)$
$(1,0)$	$(2,6,3)$	$(2,6,3,0)$	$(6,3,0,0)$
		$(1+6, 3+3, 5+0)$	$(6,2,1)$
		$(0,6,5)$	$(2,4,2)$
		$(6,3,0)$	

$x^6-1 \overset{f,7}{\equiv} 2x^2+4x+1 \overset{f,7}{\equiv} 2(x^2+2x+4)$

$$\begin{array}{r|l} x^3+3x^2+2x+1 & x^2+2x+4 \\ \underline{x^3+2x^2+4x} & x+1 \\ x^2+5x+1 & \\ \underline{-\ x^2+2x+4} & \\ 3x+4 & \end{array} \qquad 3x+4 \overset{7}{\equiv} x+6$$

$$\begin{array}{r|l} x^2+2x+4 & x+6 \\ \underline{x^2+6x} & x+3 \\ 3x+4 & \\ \underline{-\ 3x+4} & \\ 0 & \end{array}$$

Ответ: $[1]_7$